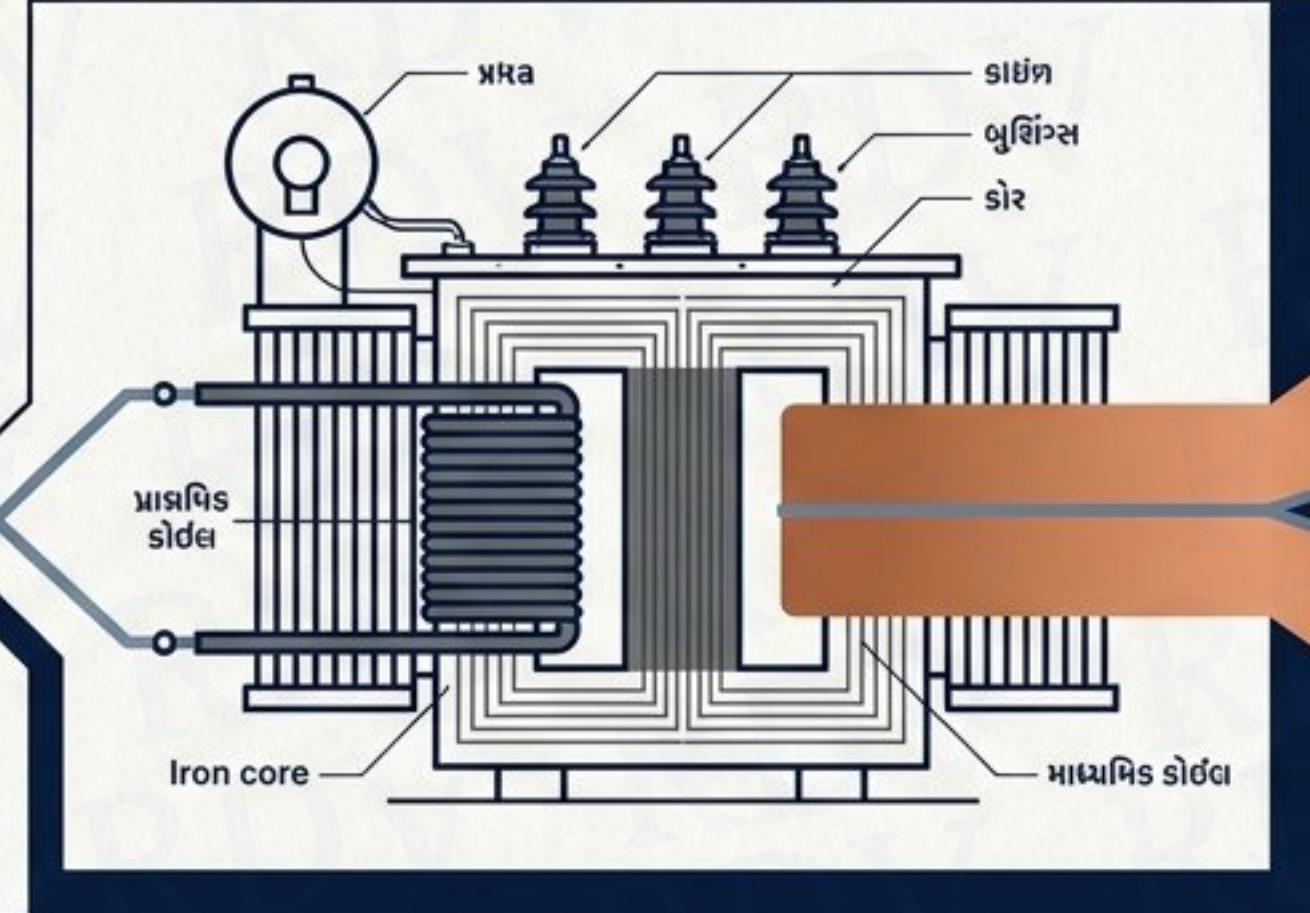


પાવર ટ્રાન્સમિશનની સફર: HVAC સિસ્ટમની સમજ

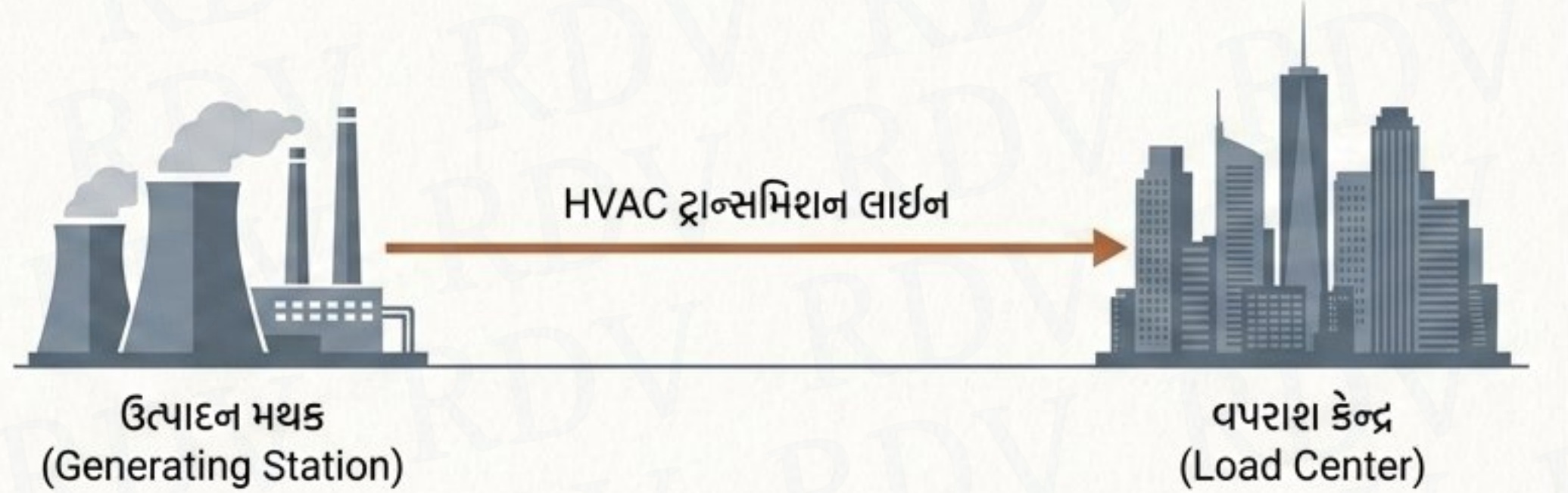
ઉચ્ચ વોલ્ટેજ અલ્ટરનેટિંગ કરંટના ભૌતિકશાસ્ત્ર અને
કાર્યપદ્ધતિનું વિઝ્યુઅલ માર્ગદર્શન



HVAC એટલે શું?

HVAC એટલે High Voltage Alternating Current (ઉચ્ચ વોલ્ટેજ અલ્ટરનેટિંગ કરંટ).

ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર સિસ્ટમમાં, ઉત્પાદન મથકો (Generating Stations) થી વપરાશ કેન્દ્રો (Load Centers) સુધી લાંબા અંતર માટે પાવર ટ્રાન્સફર કરવાની આ સૌથી કાર્યક્ષમ, સુરક્ષિત અને આર્થિક પદ્ધતિ છે.



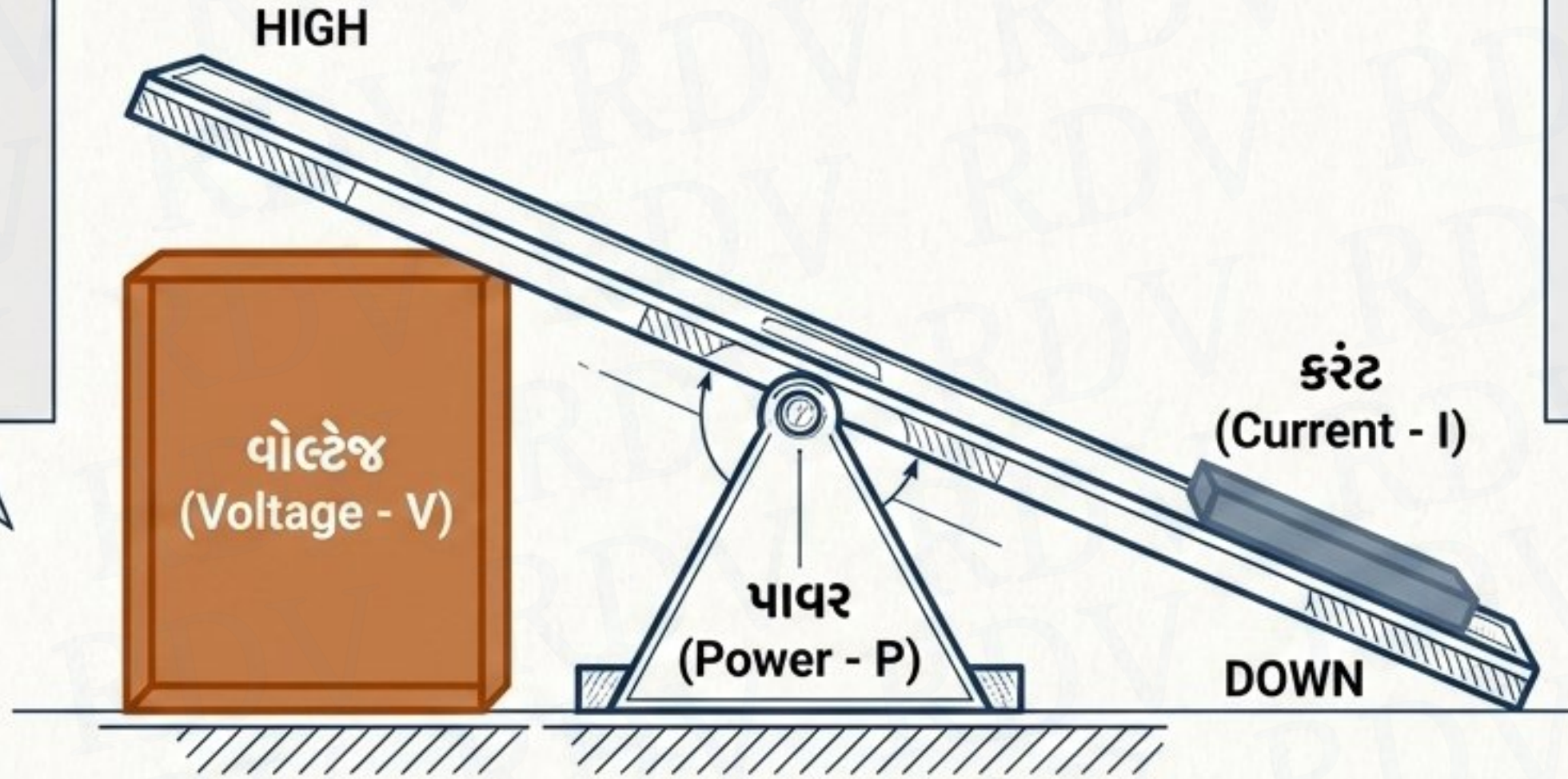
ઉચ્ચ વોલ્ટેજ શા માટે? સંતુલનનું વિજ્ઞાન

સમાન પાવર માટે ઓછો કરંટ

ત્રી-ફેઝ સિસ્ટમનું સૂત્ર:

$$P = \sqrt{3} VI \cos\Phi$$

$$\rightarrow I = \frac{P}{\sqrt{3} V \cos\Phi}$$

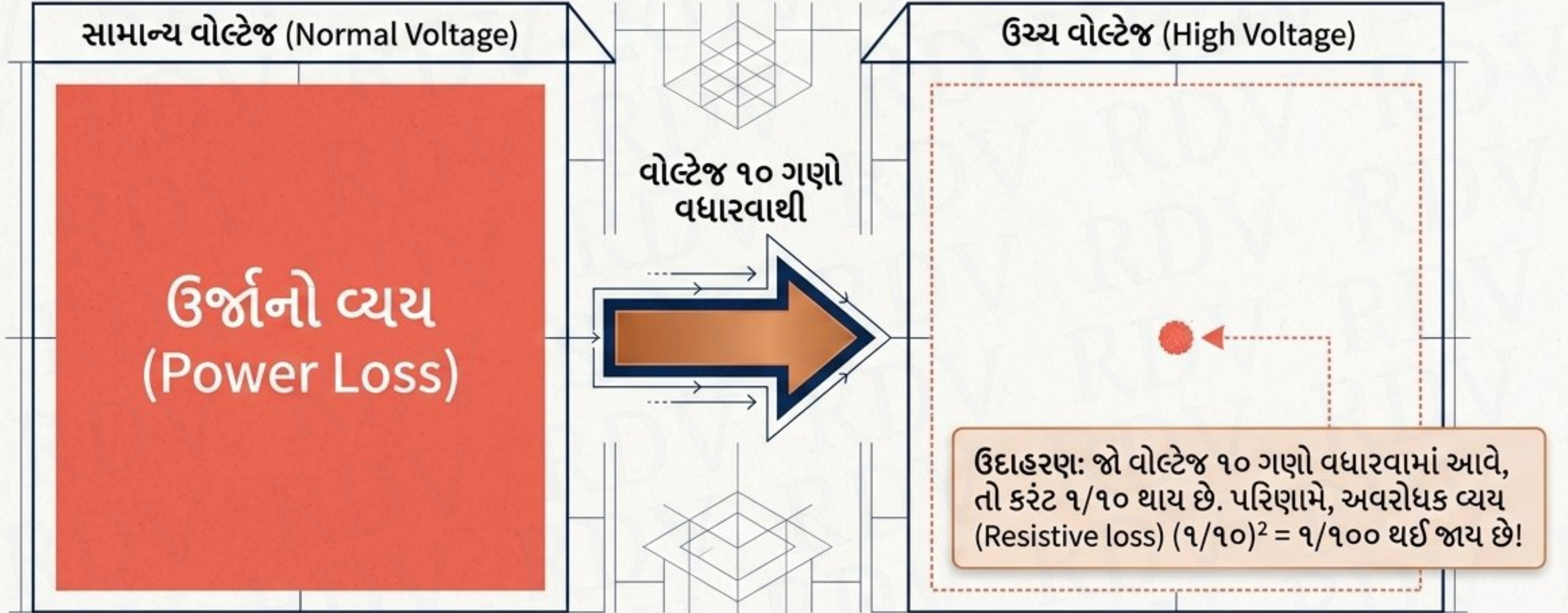


જો આપણે ટ્રાન્સમિશન વોલ્ટેજ (V) વધારીએ છીએ, તો સમાન પાવર પહોંચાડવા માટે કરંટ (I) ઘટે છે.

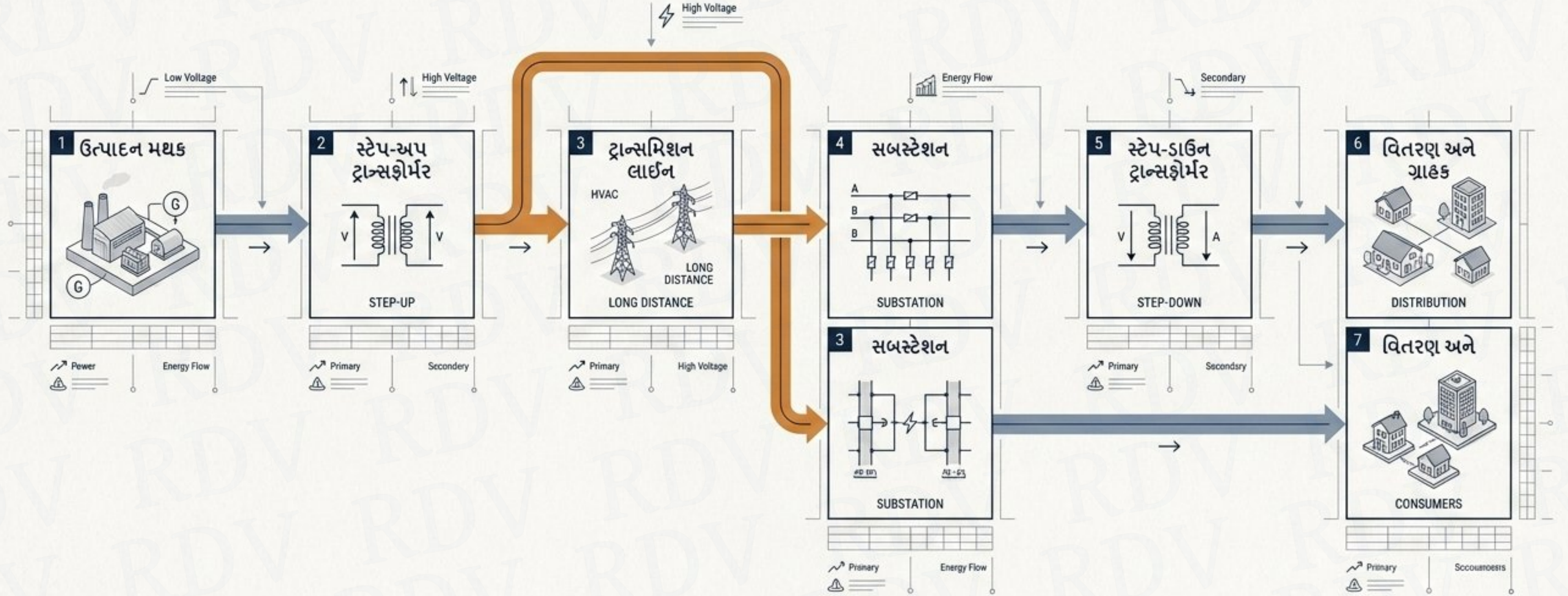
કાર્યક્ષમતાનું ગણિત: ઊર્જાના વ્યયમાં ઘટાડો

ટ્રાન્સમિશનમાં થતો પાવર લોસ: $P_{loss} = 3I^2R$

ઉચ્ચ વોલ્ટેજને કારણે કરંટ ઓછો થાય છે, તેથી I^2R ના આધારે વ્યયમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે.



પાવરની મુસાફરી: સપ્લાય ચેઇનનો નકશો



તબક્કો ૧: પાવરનું ઉત્પાદન અને વોલ્ટેજમાં વધારો

ઉત્પાદન (Generation)

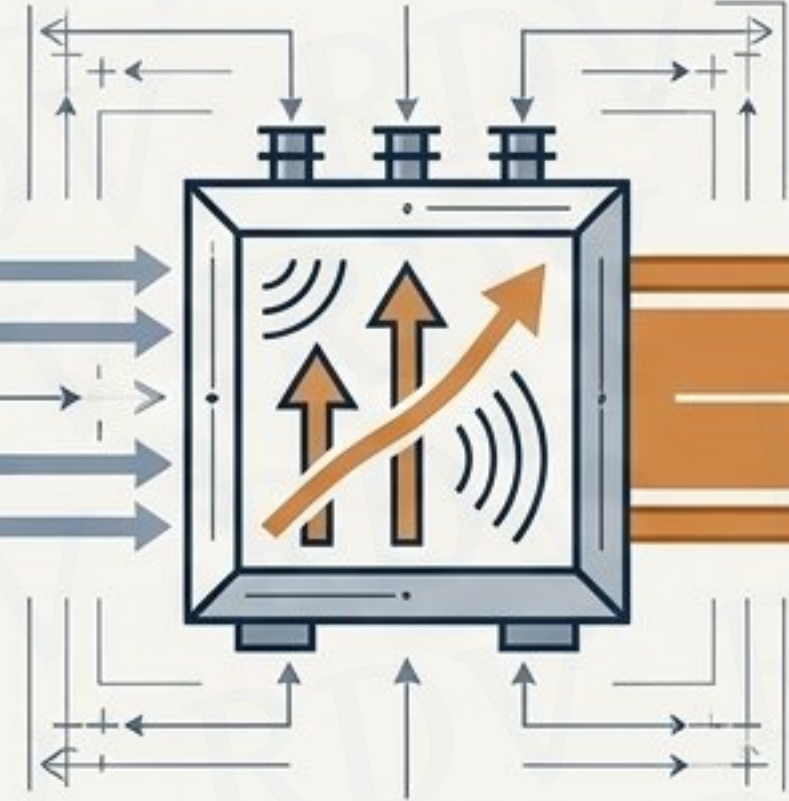


ઉત્પાદન મથક: પાવર પ્લાન્ટમાં જનરેટર દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે.

ARCHITECTURAL TAG

સામાન્ય વોલ્ટેજ: ૧૧ kV, ૧૫.૭૫ kV, અથવા ૨૧ kV

સ્ટેપ-અપ (Step-Up)



સ્ટેપ-અપ ટ્રાન્સફોર્મર: લાંબા અંતરના ટ્રાન્સમિશન માટે ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા વોલ્ટેજ વધારવામાં આવે છે.

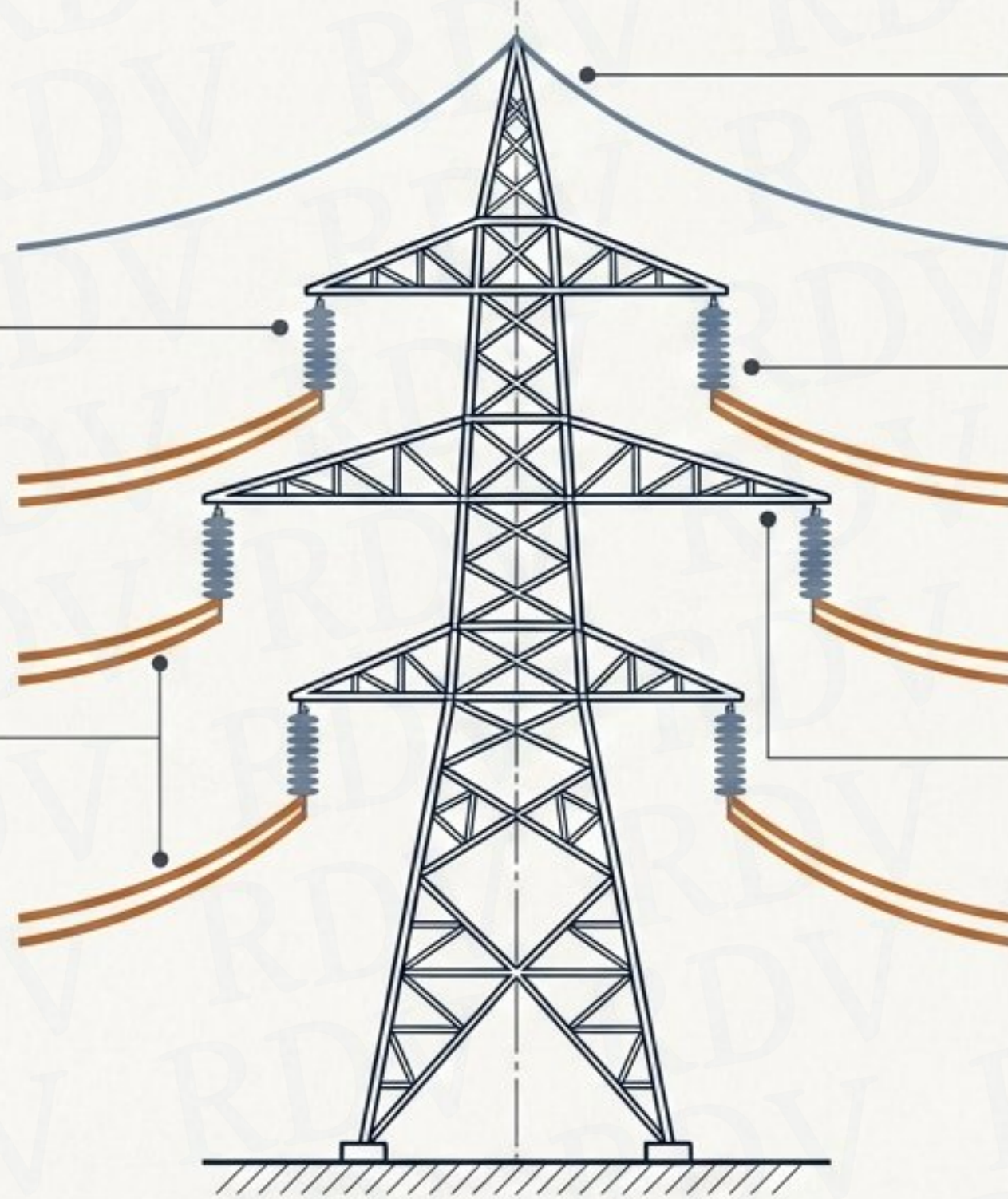
ARCHITECTURAL TAG

ટ્રાન્સમિશન વોલ્ટેજ લેવલ: ૧૩૨ kV, ૨૨૦ kV, ૪૦૦ kV, ૭૬૫ kV

તબક્કો ૨: ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઈનની રચના

ટાવર: વાહક તારોને જમીનથી સુરક્ષિત ઊંચાઈ પર રાખે છે.

કન્ડક્ટર (વાહક) : મુખ્ય તાર જે વીજળીનું વહન કરે છે.



અર્થ વાયર: વીજળી પડવા (Lightning) સામે રક્ષણ આપે છે.

ઈન્સ્યુલેટર (અવાહક): કરંટને ટાવરમાં વહેતો અટકાવે છે.

કોસ-આર્મ્સ અને સ્પેસર: યાંત્રિક આધાર અને વાયરો વચ્ચે અંતર જાળવવા.

ટ્રાન્સમિશનના પ્રકાર: ઓવરહેડ વિરુદ્ધ અંડરગ્રાઉન્ડ

માપદંડ	ઓવરહેડ (Overhead)	અંડરગ્રાઉન્ડ (Underground)
યોગ્યતા	મોટાભાગના લાંબા અંતર માટે	ગીચ વસ્તીવાળા વિસ્તારો માટે
સ્થાપન ખર્ચ	પ્રમાણમાં ઓછો	ઘણો વધારે
જાળવણી અને ફોલ્ટ શોધ	સરળ અને ઓછો સમય	જટિલ અને મુશ્કેલ
જટિલતા	ઓછી	થર્મલ અને ચાર્જિંગ કરંટની અલગ વિચારણા જરૂરી

તબક્કો ૩: રિસિવિંગ સબસ્ટેશન અને સુરક્ષા કવચ



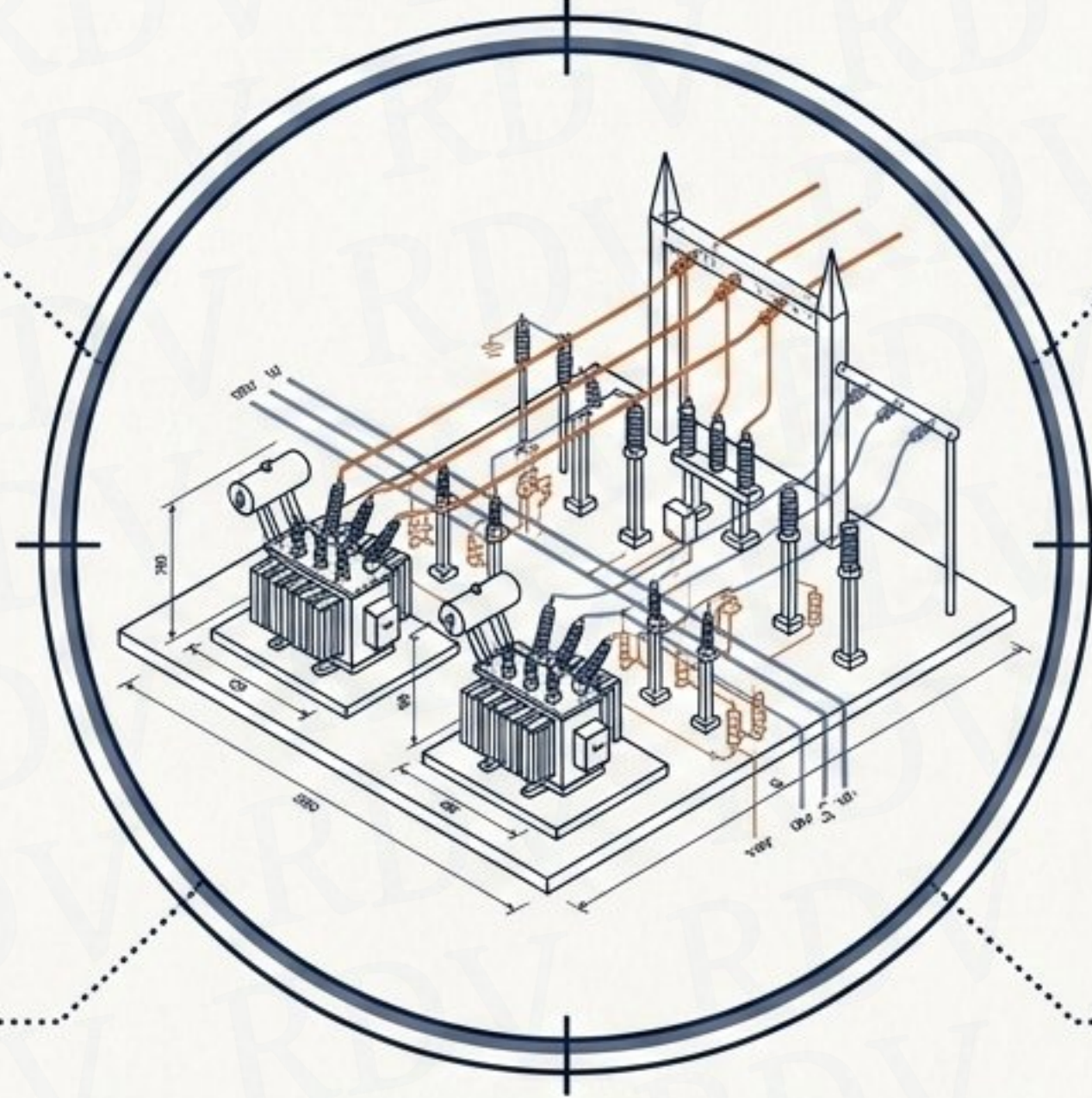
સર્કિટ બ્રેકર્સ અને આઈસોલેટર્સ:
પ્રવાહને ચાલુ/બંધ કરવા અને
અલગ કરવા માટે.



CTs અને PTs: કરંટ અને
વોલ્ટેજ માપવા માટે.



લાઈટનિંગ અરેસ્ટર: અચાનક
આવતા ઓવર-વોલ્ટેજથી રક્ષણ.

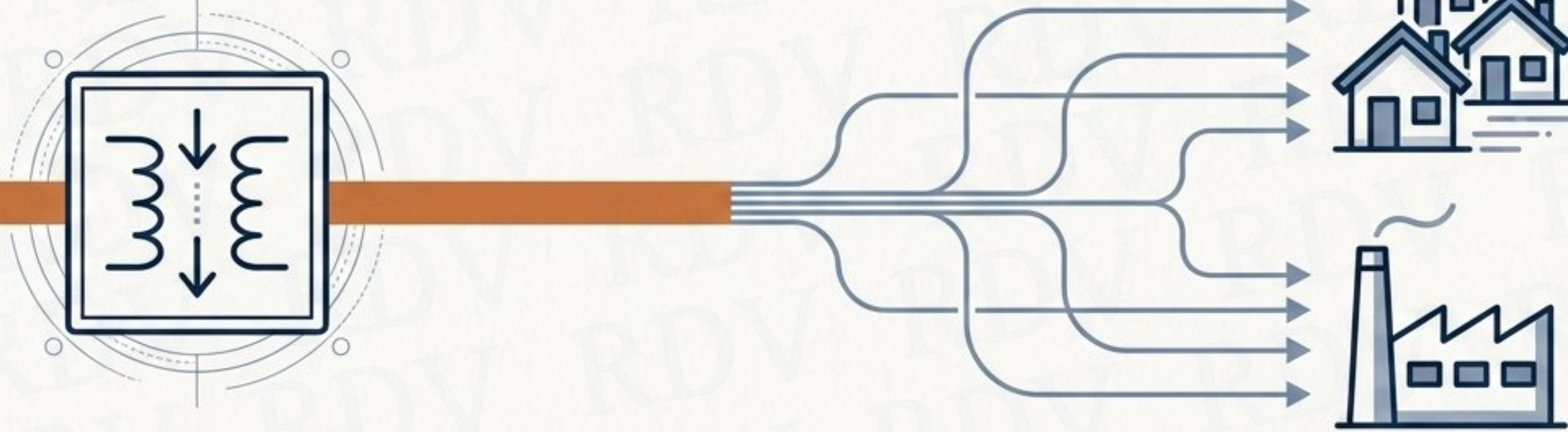


રિસિવિંગ સબસ્ટેશન: ઇનકમિંગ હાઈ વોલ્ટેજને
નિયંત્રિત, સુરક્ષિત અને માપવામાં આવે છે.



પ્રોટેક્ટિવ રિલે: સિસ્ટમમાં
ખામી (fault) શોધવા માટે.

તબક્કો ૪: વિતરણ અને સુરક્ષિત વપરાશ



સ્ટેપ-ડાઉન પ્રક્રિયા
ગ્રાહકો સુધી પહોંચતા પહેલા ટ્રાન્સફોર્મરનો ઉપયોગ કરીને વોલ્ટેજ ઘટાડવામાં આવે છે.

પ્રાથમિક વિતરણ
33 kV થી 3.3 kV સુધી ઘટાડો.

ગ્રાહક કનેક્શન
ઘરો અને નાના ઉદ્યોગો માટે વોલ્ટેજને સુરક્ષિત સ્તર (૪૪૦ / ૨૩૦ V) પર લાવવામાં આવે છે.

સંપૂર્ણ HVAC ઇકોસિસ્ટમ

